Universidade do Algarve

Instituto Superior de Engenharia

Departamento de Engenharia Civil

Licenciatura em Engenharia Civil

Apontamentos para a disciplina de Álgebra Linear e Geometria Analítica

(V. Vetores)

Carlos Sousa



FARO

Índice

5. Vetores no plano e no espaço 1
5.1 Introdução 1
5.2 Generalidades sobre vetores 2
5.3 Norma de um vetor 6
5.4 Cossenos diretores de um vetor 9
5.5 Produto interno 10
5.6 Ângulo entre vetores 12
5.7 Projeção ortogonal 15
5.8 Produto externo 17
5.9 Produto misto 27

5. Vetores no plano e no espaço

5.1 Introdução

Muitas grandezas físicas, como velocidade, força, deslocamento e impulso, para serem completamente identificadas, precisam, além da magnitude, da direção e do sentido. Estas grandezas são chamadas grandezas vetoriais ou simplesmente vetores. Geometricamente, vetores são representados por segmentos (de reta) orientados (segmentos de retas com um sentido de percurso) no plano ou no espaço. Ao ponto onde está a ponta da seta do segmento orientado chama-se ponto final ou extremidade e o outro designa-se por ponto inicial ou origem do segmento orientado.

Segmentos orientados com a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento representam o mesmo vetor. A direção, o sentido e o comprimento do vetor são definidos como sendo a direção, o sentido e o comprimento de qualquer um dos segmentos orientados que o representam.

Este facto é análogo ao que ocorre com os números racionais e as frações. Duas frações representam o mesmo número racional se o numerador e o denominador de cada uma delas estiverem na mesma proporção. Por exemplo, as frações $1/2$, $2/4$ e $3/6$ representam o mesmo número racional. A definição de igualdade de vetores também é análoga à igualdade de números racionais. Dois números racionais a/b e c/d são iguais, quando $ad = bc$. Dizemos que dois vetores são iguais se possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido.

Como vimos, os elementos dos espaços vetoriais são designados por vetores. Em tudo o que se segue vamos considerar o espaço vetorial real (euclidiano) com *n* dimensões, $\mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}$ que representa o espaço de todos os *n*-uplos ordenados de números reais, $\mathbb{R}^{\boldsymbol{n}} = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n): x_i \in \mathbb{R}, i = 1,2,\ldots,n\}$. As definições e os teoremas aqui apresentados poderão ser generalizados a $\mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}$, contudo os exemplos serão limitados a $\mathbb{R}^{\boldsymbol{2}}$ ou $\mathbb{R}^{\boldsymbol{3}}$, onde os vetores têm representação geométrica.

Os elementos de $\mathbb{R}^n$ têm duas interpretações geométricas. Podem ser interpretados como pontos, neste caso consideram-se $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ como as coordenadas do ponto, ou podem ser interpretados como vetores, neste caso $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ são as componentes escalares do vetor. Esta distinção é pouco importante em termos matemáticos. Vamos representar os vetores de $\mathbb{R}^n$ com uma seta por cima, por exemplo, $\vec{v} = (v_1, ..., v_n)$, os pontos por letras maiúsculas e a origem por $O = \mathbf{0} = (0, 0, ..., 0)$.

5.2 Generalidades sobre vetores

Vamos começar por relembrar, de uma maneira sucinta, alguns conceitos sobre vetores. Para isso, consideremos em $\mathbb{R}^2$ o segmento $[AB]$, como se ilustra na figura1.

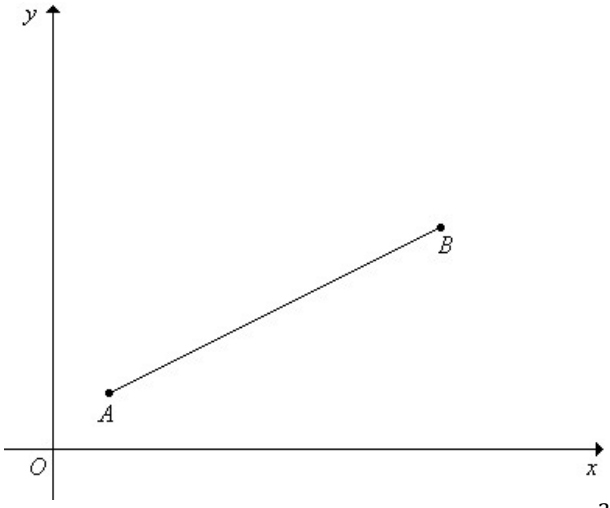


Figura1 – Representação de um segmento em $\mathbb{R}^2$

O segmento $[AB]$ pode ser orientado de A para B (o sentido a considerar é de A para B) ou de B para A. Graficamente para se indicar o sentido de segmento usa-se uma seta.

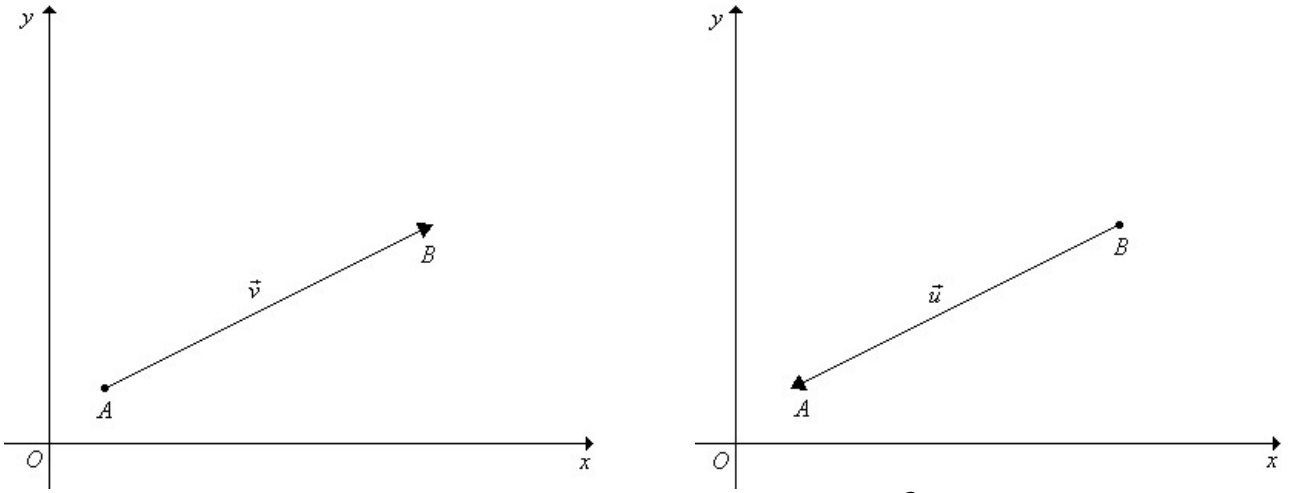


Figura2 – Representação de vetores em $\mathbb{R}^2$

Definição1: A um segmento orientado $[AB]$ de origem em A e extremidade em B, de que se conhece a direção, o sentido e o comprimento, dá-se o nome de vetor. E representa-se por $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$.

Obs.1: Sendo $[AB]$ um segmento orientado estão implícitos a direção e o sentido.

Através da definição conclui-se que um vetor $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$ fica de totalmente definido se conhecermos:

i) o sentido, por exemplo, de A para B;

ii) a direção, entre A e B;

iii) o comprimento, a distância entre os pontos A e B (ou seja, o comprimento do segmento $[AB]$, isto é, $\overline{AB}$) dada pela norma do vetor e representada por $\|\vec{v}\|$, como veremos mais adiante.

Obs.2: O vetor nulo é representado por $\vec{0}$, uma vez que tem comprimento nulo. Note-se que $\vec{0}$ não tem direção (não está associada qualquer direção).

O vetor é "livre", no sentido que não tem posição fixa, ao contrário do ponto e do segmento orientado. Por exemplo, o vetor $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$ pode ser representado por um segmento orientado com origem no ponto A. Mas, poderia ser representado por um segmento orientado cujo ponto inicial poderia estar em qualquer outro lugar, deste que tenha a mesma orientação e comprimento.

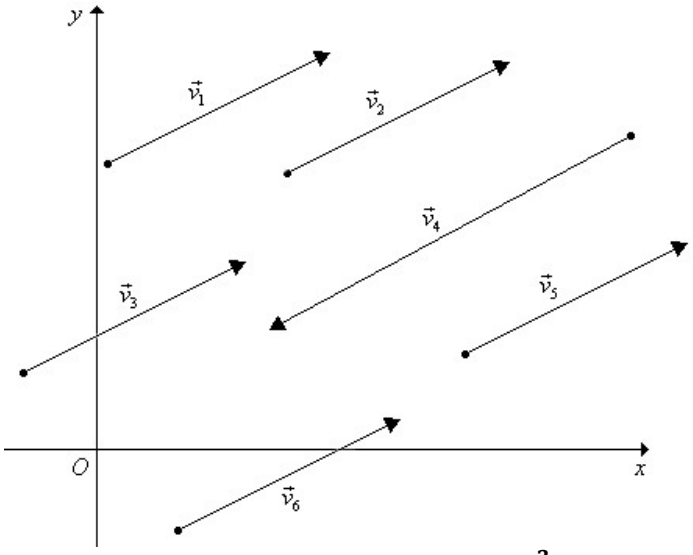


Figura3 – Representação de vetores em $\mathbb{R}^2$

Todos os vetores da figura3 representam o mesmo vetor, com exceção do vetor $\vec{v}_4$, que apesar de ter a mesma direção, tem sentido e comprimento diferentes dos demais.

Definição2: Vetores com a mesma direção dizem-se vetores colineares (linearmente dependentes).

Definição3: Vetores com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, dizem-se vetores equipolentes.

Como se pretende determinar um vetor pelo seu comprimento, direção e sentido, os vetores equipolentes são considerados iguais mesmo que estejam situados em posições diferentes. Se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são equipolentes então $\vec{u} = \vec{v}$.

Como ilustra a figura2, considerando um ponto A e um vetor $\vec{v}$ aplicado em A (a origem). Somando ao ponto A o vetor $\vec{v}$, obtém-se o ponto B, extremidade do segmento orientado $[AB]$, e escreve-se $A + \vec{v} = B \Rightarrow \vec{v} = B - A$. Assim, representa-se um vetor pela diferença entre os pontos extremidade e origem, ou seja, $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A$. Ao somarmos ao ponto A o vetor $\vec{v}$ obtém-se, como vimos, o ponto B, dizendo-se que se efetuou uma translação, segundo a direção de $\vec{v}$.

Damos, agora, um significado geométrico à multiplicação escalar, adição e subtração de vetores.

Definição4: Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ vetores de $\mathbb{R}^n$, a sua soma é $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, ..., u_n + v_n) \in \mathbb{R}^n$.

Sejam $\vec{u} = (u_1, u_2)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2)$ dois vetores de $\mathbb{R}^2$. Tendo em conta a definição4, a soma destes vetores é $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v} = (u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$, representada geometricamente na figura4.

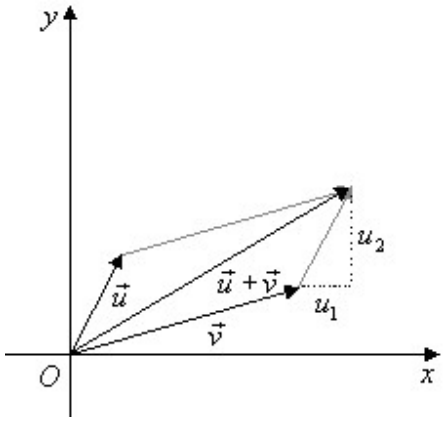


Figura4 – Adição de vetores em $\mathbb{R}^2$

A figura ilustra que, se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são dois vetores quaisquer, então a sua soma é determinada da maneira que se segue: Colocar o vetor $\vec{v}$ de maneira a que o seu ponto inicial coincida com a extremidade de $\vec{u}$. O vetor $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ é representado pela seta que vai do ponto inicial de $\vec{u}$ ao ponto final de $\vec{v}$.

A extremidade de $\vec{w}$ está localizado u_1 unidades horizontais e u_2 unidades verticais a partir da extremidade de $\vec{v}$. Geometricamente, a extremidade de $\vec{w}$ está localizada na extremidade de $\vec{u}$, se $\vec{u}$ sofrer uma translação paralela a ele próprio de tal forma que a sua origem coincida com a extremidade de $\vec{v}$. Assim, pode interpretar-se $\vec{w}$ como sendo a diagonal do paralelogramo com lados $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

Definição5: Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ dois vetores de $\mathbb{R}^n$ a diferença entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})\in\mathbb{R}^n$.

Para se interpretar geometricamente a diferença entre dois vetores, considera-se $\vec{u},\vec{v}\in\mathbb{R}^2$. Pela definição5, $\vec{w}=\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})=(u_1,u_2)+(-v_1,-v_2)=(u_1-v_1,u_2-v_2)$, ver figura5.

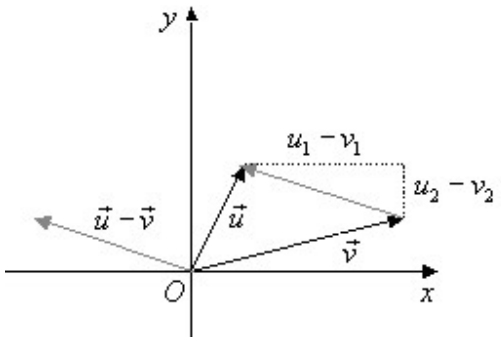


Figura5 – Subtração de vetores em $\mathbb{R}^2$

Note-se que as componentes de $\vec{w}$ são a diferença entre as componentes de $\vec{u}$ e $\vec{v}$. O vetor $\vec{w}$ tem o comprimento e a direção de um vetor que aponta a partir da extremidade de $\vec{v}$ para a extremidade de $\vec{u}$, como se ilustra na figura5. Por outras palavras, pode interpretar-se $\vec{w}$ geometricamente, pela translação de um vetor desenhado a partir da extremidade de $\vec{v}$ para a extremidade de $\vec{u}$ paralelo a si próprio até que a sua origem esteja na origem do referencial.

A discussão apresentada em cima, pode levar-nos a pensar no vetor que vai da extremidade de $\vec{v}$ à extremidade de $\vec{u}$, como sendo $\vec{u}-\vec{v}$, e não apenas uma translação paralela de $\vec{u}-\vec{v}$. De facto, é conveniente e útil pensar-se em termos de translações paralelas de um dado vetor, isto é, vetores que têm a mesma direção e comprimentos, mas com as suas origens "fora" da origem do referencial, como representando o mesmo vetor, mas desenhados em diferentes partes do espaço.

Definição6: Sejam $\vec{u}=(u_1,...,u_n)$ um vetor de $\mathbb{R}^n$ diferente de zero e $\lambda\in\mathbb{R}\backslash\{0\}$. Define-se multiplicação escalar como sendo $\lambda\vec{u}=(\lambda u_1,\lambda u_2,\ldots,\lambda u_n)\in\mathbb{R}^n$. Define-se $\lambda\vec{u}=0$ se $\lambda=0$ ou $\vec{u}=0$.

Também neste caso, considerando $\vec{u}\in\mathbb{R}^2$ e $\lambda\in\mathbb{R}\backslash\{0\}$, temos $\lambda\vec{u}=\lambda(u_1,u_2)=(\lambda u_1,\lambda u_2)$. O vetor $\lambda\vec{u}$ é chamado um escalar múltiplo de $\vec{u}$, tem a mesma direção de $\vec{u}$, mas $|\lambda|$ vezes o seu comprimento. Caso $\lambda>0$ os dois vetores têm o mesmo sentido, caso $\lambda<0$ os vetores têm sentidos opostos. Vetores escalares múltiplos uns dos outros como são paralelos, forma um conjunto linearmente dependente.

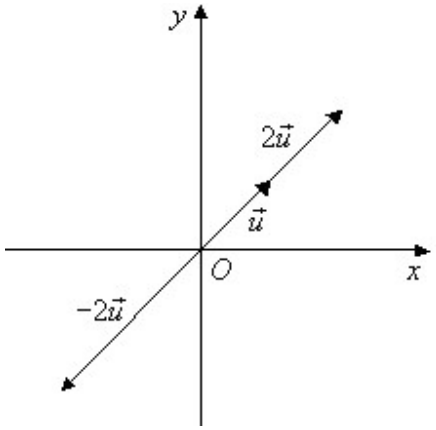


Figura6 – Multiplicação escalar de um vetor em $\mathbb{R}^2$

Caso $\lambda = -1$, tem-se $\lambda\vec{u} = -\vec{u}$, o vetor simétrico de $\vec{u}$, que tem a mesma direção e o mesmo comprimento de $\vec{u}$, mas sentido contrário.

Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ dois vetores com a mesma direção, é sempre possível determinar um escalar λ, tal que $\vec{u} = \lambda\vec{v}$ (designada por condição de colinearidade de dois vetores). Como vimos, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ têm a mesma direção; e o mesmo sentido ou sentido contrário caso o escalar seja positivo ou negativo.

Definição7: Os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ dizem-se paralelos se $\vec{u} = \lambda\vec{v}$ ou $\vec{v} = \lambda\vec{u}$ para algum escalar $\lambda \neq 0$.

Obs.3: Um vetor pode ser representado em notação matricial como uma matriz linha ou coluna.

Como $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ são espaços vetoriais, os seus elementos verificam os axiomas dos espaços vetoriais. Por exemplo, a figura4, ilustra que $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$, a soma de vetores é comutativa.

5.3 Norma de um vetor

O comprimento de um vetor $\vec{u}$ é definido como sendo o comprimento de qualquer um dos segmentos orientados que o representam, é chamado de norma de $\vec{u}$ e representa-se por $\|\vec{u}\|$.

Definição8: Seja $\vec{u} = (u_1, ..., u_n)$ um vetor de $\mathbb{R}^n$, define-se norma euclidiana de $\vec{u}$ como sendo o escalar $\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + ... + u_n^2}$. Equivalentemente, $\|\vec{u}\| = \left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \|B - A\|$.

Obs.4: Há uma infinidade de normas que podemos definir em $\mathbb{R}^n$. A norma euclidiana é motivada pela fórmula do comprimento de um vetor no plano, que se pode deduzir através do teorema de Pitágoras.

Para noções geométricas é a mais natural, por isso, no âmbito desta disciplina, consideramos apenas a norma euclidiana. Esta generaliza o conceito de módulo em $\mathbb{R}$. Um espaço ao qual associamos uma norma, designa-se por espaço normado.

Exemplo1: Usando o teorema de Pitágoras, podemos verificar que o comprimento do vetor $\vec{u} = (u_1, u_2) = (1,-3) \in \mathbb{R}^2$ é $\|\vec{u}\| = \|(u_1,u_2)\| = \|(1,-3)\| = \sqrt{1^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$. Este valor corresponde à distância de $O = (0,0)$ ao ponto $A = (1,-3)$, ou ao comprimento do segmento $[OA]$, $\overline{OA} = \sqrt{10}$.□

Intuitivamente, pelo que foi apresentado, definir uma norma euclidiana em $\mathbb{R}^n$, permite-nos sempre, definir uma distância (o recíproco não é verdadeiro). De facto, sejam $P_1(x_1, y_1, z_1)$ e $P_2(x_2, y_2, z_2)$ pontos de $\mathbb{R}^3$, sabemos que a distância entre eles é $d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$. Por outro lado, sendo $\vec{u} = \overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$, pela definição de norma, vem $\left\|\overrightarrow{P_1P_2}\right\| = \|P_2 - P_1\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$, ou seja, $d(P_1, P_2) = \left\|\overrightarrow{P_1P_2}\right\|$ a distância entre os pontos P_1 e P_2 é igual à norma do vetor por eles definido, $\overrightarrow{P_1P_2}$.

Como conclusão, pelo que foi apresentado, uma vez que, os elementos de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, podem ser considerados vetores ou pontos, salientam-se duas situações:

- Se considerarmos pontos, a norma $d(P_1, P_2) = \|P_2 - P_1\|$ representa a distância entre dois pontos;
- Para vetores, a norma $d(P_1, P_2) = \|P_2 - P_1\|$ corresponderá ao comprimento do vetor definido por P_1 e P_2, $\overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1$.

Por outro lado, efetuando uma translação do vetor de maneira a que tenha origem na origem do referencial, $\|\vec{v}\| = \|P_2 - P_1\| = \|P_3\| = d(O, P_3)$ (a norma de P_3 representa a distância deste ponto à origem), onde $P_3 = P_2 - P_1$, ou seja, o comprimento do vetor $\vec{v} = \overrightarrow{P_1P_2}$ é numericamente igual ao comprimento de um vetor equipolente a $\vec{v}$ com origem na origem do referencial.

Vamos apresentar, sem demonstração, algumas propriedades da norma euclidiana.

Teorema1: Seja $\vec{u}=(u_1,u_2,...,u_n)$ e $\vec{v}=(v_1,v_2,...,v_n)$ dois vetores de $\mathbb{R}^n$, $\vec{0}=(0,0,...,0)$ o vetor nulo e $\lambda \in \mathbb{R}$ (um escalar), então:

(i) $\|\vec{u}\| \geq 0$ (mais precisamente $\|\vec{u}\| > 0$ sse $\vec{u} \neq \vec{0}$ e $\|\vec{u}\| = 0$ sse $\vec{u} = \vec{0}$);

(ii) $\|-\vec{u}\| = \|\vec{u}\|$;

(iii) $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$, $\forall \vec{u},\vec{v} \in \mathbb{R}^n$;

(iv) $\|\vec{u}-\vec{v}\| \geq \big|\|\vec{u}\| - \|\vec{v}\|\big|$, $\forall \vec{u},\vec{v} \in \mathbb{R}^n$;

(v) $\|\lambda\vec{u}\| = |\lambda|\|\vec{u}\|$, $\forall \vec{u} \in \mathbb{R}^n$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

A propriedade (iii) é conhecida como desigualdade triangular pois generaliza o resultado da geometria euclidiana que diz que a soma dos comprimentos de dois lados de um triângulo é sempre maior ou igual ao comprimento do outro lado. Pensando em termos de vetores de $\mathbb{R}^2$, ao considerar um vetor $\vec{u}$, com a sua origem na origem do referencial, e um vetor $\vec{v}$, com a sua origem na extremidade de $\vec{u}$, como dois lados de um triângulo, ver figura4, então o lado que sobra é dado por $\vec{u}+\vec{v}$, verificando-se a desigualdade triangular. A igualdade é atingida quando $\vec{u}=\lambda\vec{v}$ ou $\vec{v}=\lambda\vec{u}$, com $\lambda > 0$.

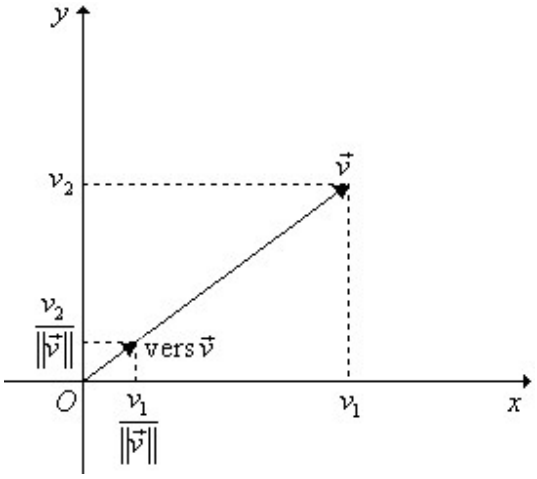


Figura7 – Versor de um vetor de $\mathbb{R}^2$, $\vec{v}=\|\vec{v}\|\text{vers}(\vec{v})$

Um vetor com norma igual a 1 diz-se um vetor unitário ($\|\vec{v}\|=1 \Rightarrow \vec{v}$ é um vetor unitário). Normalizar um vetor é dividi-lo pela sua norma. Ao vetor resultante dá-se o nome de versor. Seja por exemplo, $\vec{v}$, com $\|\vec{v}\| \neq 1$, então $\text{vers}(\vec{v}) = \dfrac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ e $\|\text{vers}(\vec{v})\| = 1$ (claro que, se $\|\vec{v}\| = 1$, então $\text{ver}(\vec{v}) = \vec{v}$).

Definição9: Dado um vetor $\vec{v}$ define-se versor de $\vec{v}$, como sendo o vetor unitário com a mesma direção e sentido de $\vec{v}$. Portanto, $\text{vers}(\vec{v}) = \dfrac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \Leftrightarrow \text{vers}(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$ com $\lambda = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|}$.

Da propriedade (viii), onde se vê que a norma da multiplicação de um escalar por $\vec{u}$ é o produto entre o módulo do escalar e a norma de $\vec{u}$, se $\vec{u} \neq \vec{0}$, então $\left\|\text{vers}(\vec{u})\right\| = \left\|\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}\right\| = \|\vec{u}\|\left\|\frac{1}{\|\vec{u}\|}\right\| = \|\vec{u}\|\frac{1}{\|\vec{u}\|} = \frac{\|\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} = 1$, e $\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ tem uma distância unitária a partir da origem, o que confirma o facto do versor ter comprimento 1.

5.4 Cossenos diretores de um vetor

A figura8 ilustra que a direção de um vetor é especificada pelo ângulo α que este faz com o eixo das abcissas (eixo horizontal) ou pelo ângulo β que este faz com o eixo das ordenadas (eixo vertical).

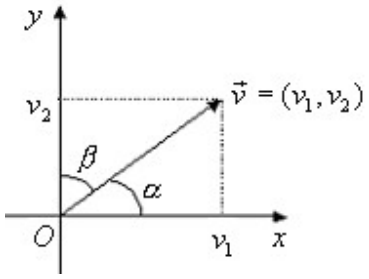


Figura8 – Cossenos diretores de um vetor em $\mathbb{R}^2$

Tendo em conta que o comprimento do vetor e $\vec{v}$ é $\|\vec{v}\|$, da figura8, vem $\cos\alpha = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|} = \sin\beta$ e $\cos\beta = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|} = \sin\alpha$. Assim, apesar de nem $\cos\alpha$ ou $\cos\beta$, só por si determinarem a direção do vetor, juntos determinam completamente essa direção, são designados por cossenos diretores de $\vec{v}$. Deste modo, a direção do vetor $\vec{v}$ em $\mathbb{R}^2$ pode ser determinada por $\vec{u} = (\cos\alpha, \cos\beta) = \left(\frac{v_1}{\|\vec{v}\|}, \frac{v_2}{\|\vec{v}\|}\right)$.

Portanto, pelo que foi dito, as componentes do vetor $\vec{u}$, os cossenos diretores, são os cossenos dos ângulos entre $\vec{v}$ e os eixos coordenados (entre os vetores da base canónica, **porquê?**). No espaço vetorial $\mathbb{R}^3$, os cossenos diretores do vetor $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ são os cossenos dos ângulos entre $\vec{v}$ e cada um dos três vetores unitários $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ e $\vec{e}_3$ que definem a base canónica de $\mathbb{R}^3$. Assim, o cosseno do ângulo entre o vetor $\vec{v}$ e $\vec{e}_i$ é $\cos\alpha_i = \frac{v_i}{\|\vec{v}\|} = u_i$, $i = 1,2,3$, e, analogamente a $\mathbb{R}^2$, a direção de um vetor não nulo de $\mathbb{R}^3$ é especificada por $\vec{u} = \left(\frac{v_1}{\|\vec{v}\|}, \frac{v_2}{\|\vec{v}\|}, \frac{v_3}{\|\vec{v}\|}\right)$. A interpretação deste resultado tornar-se-á mais clara quando se falar de ângulos em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$.

Obs.5: Repare-se que se $\vec{u} = \sum_{i=1}^{n} \cos\alpha_i e_i$, $\|\vec{u}\| = 1$, e que os cossenos diretores coincidem com as componentes do versor do vetor não normalizado $\vec{v}$ (têm a mesma direção de $\vec{v}$).

Exemplo2: O vetor $\vec{v} = (v_1, v_2) = (1, -3)$ de $\mathbb{R}^2$ tem comprimento $\|\vec{v}\| = \sqrt{10} \neq 1$ e direção especificada por $\vec{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{-3}{\sqrt{10}}\right) = \frac{1}{\sqrt{10}}(1, -3)$, repare-se que $\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)^2 + \left(\frac{-3}{\sqrt{10}}\right)^2} = \sqrt{\frac{1+9}{\sqrt{10}}} = 1$, ou seja, $\vec{u}$ é um vetor unitário, uma vez que o seu comprimento é igual à unidade.□

5.5 Produto interno ou escalar

Em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ as noções habituais de ângulo e distância podem ser apresentadas à custa do chamado produto interno. Comecemos por considerar dois vetores de $\mathbb{R}^2$ para deduzirmos a expressão do produto interno, para depois a generalizarmos a $\mathbb{R}^n$. Suponha-se $\vec{u} = (u_1, u_2)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2)$ dois vetores de $\mathbb{R}^2$, diferentes do vetor nulo. Sejam α e β os ângulos entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ e a parte positiva do eixo horizontal (das abcissas), respetivamente, medidos na direção contrária à dos ponteiros do relógio (direta). Supondo ainda que $\alpha > \beta$, seja $\theta = \alpha - \beta$. Então, θ é o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ medido na direção contrária à dos ponteiros do relógio, como ilustra a figura9.

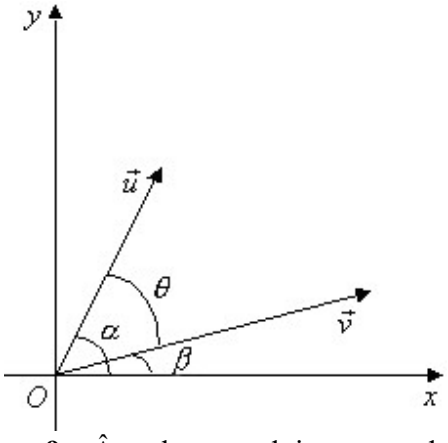


Figura9 – Ângulo entre dois vetores de $\mathbb{R}^2$

Em particular, se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ forem vetores não nulos de um espaço bidimensional ou tridimensional, e assumindo que esses vetores tem a mesma origem. Quando se refere ao ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, queremos dizer o ângulo θ determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$ que satisfaça $0 \leq \theta \leq \pi$ (o ângulo entre dois vetores é definido como sendo o ângulo mais pequeno entre eles).

A partir da fórmula de subtração para o cosseno vem

$$\cos\theta = \cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta \Leftrightarrow \cos\theta = \frac{u_1v_1}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} + \frac{u_2v_2}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} = \frac{u_1v_1+u_2v_2}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|},$$

uma vez que

$$\cos\alpha = \frac{u_1}{\|\vec{u}\|},\ \cos\beta = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|},\ \sin\alpha = \frac{u_2}{\|\vec{u}\|} \text{ e } \sin\beta = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|}.$$

Analogamente, se $\vec{u} = (u_1,u_2,u_3)$ e $\vec{v} = (v_1,v_2,v_3)$ forem dois vetores de $\mathbb{R}^3$, diferentes do vetor nulo e se θ for o ângulo positivo mais pequeno entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, então $\cos\theta = \frac{u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$.

Generalizando, sejam $\vec{u} = (u_1,u_2,...,u_3)$ e $\vec{v} = (v_1,v_2,...,v_n)$ dois vetores de $\mathbb{R}^n$, diferentes do vetor nulo e se θ for o ângulo positivo mais pequeno entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, então $\cos\theta = \frac{u_1v_1+u_2v_2+...+u_nv_n}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$.

Definição10: Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ dois vetores de um espaço vetorial E qualquer, define-se produto interno entre estes dois vetores por $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{u}\,|\,\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$, onde θ é o ângulo entre os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

Quando os vetores são dados em termos das suas componentes não conhecemos diretamente o ângulo entre eles. Por isso, precisamos de encontrar uma forma de calcular o produto interno que não necessite do ângulo entre os vetores.

Caso $\vec{u}$ e $\vec{v}$ sejam dois vetores de $\mathbb{R}^n$, uma vez que, $\cos\theta = \frac{u_1v_1+u_2v_2+...+u_nv_n}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$, o produto interno entre estes vetores é $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta = u_1v_1+u_2v_2+...+u_nv_n$ (**porquê?**).

Obs.6: Escrevendo $\vec{u}$ e $\vec{v}$ como matrizes coluna, U e V, respetivamente, vem $\vec{u}\cdot\vec{v} = U^TV = V^TU$.

Note-se que o produto interno entre dois vetores de $\mathbb{R}^n$ é um escalar (um número que pertence a $\mathbb{R}$) e não um vetor. Por este motivo, ao produto interno também se dá o nome de produto escalar. Principalmente na literatura inglesa pode aparecer a designação $\langle\vec{u},\vec{v}\rangle$.

No teorema seguinte apresentam-se algumas propriedades, sem demonstração, do produto interno.

Teorema2: Para quaisquer vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ de $\mathbb{R}^n$ e um escalar $\lambda \in \mathbb{R}$:

i) $\vec{u} \mid \vec{v} = \vec{v} \mid \vec{u}$ (comutatividade);

ii) $(\lambda\vec{u}) \mid \vec{v} = \lambda(\vec{u} \mid \vec{v})$ (associatividade);

iii) $\vec{u} \mid (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \mid \vec{v} + \vec{u} \mid \vec{w}$ (distributividade);

iv) $\vec{u} \mid \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 \geq 0$;

v) $\vec{u} \mid \vec{u} = 0$ sse $\vec{u} = \vec{0}$;

vi) $|\vec{u} \mid \vec{v}| \leq \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$ (desigualdade de Cauchy-Schwarz);

vii) $\vec{u} \mid \vec{v} = \frac{1}{4}\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \frac{1}{4}\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$;

Obs.7: Evite o erro seguinte: $\vec{u} \mid \vec{v} = \vec{u} \mid \vec{w} \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{w}$. O correto é

$$\vec{u} \mid \vec{v} = \vec{u} \mid \vec{w} \Leftrightarrow \vec{u} \mid \vec{v} - \vec{u} \mid \vec{w} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \mid (\vec{v} - \vec{w}) = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \perp (\vec{v} - \vec{w}).$$

Exemplo3: Para se obter um contra-exemplo, relativamente à última observação, considere-se $\vec{u} = (1,0,0)$, $\vec{v} = (4,2,1)$ e $\vec{w} = (4,1,1)$ vetores de $\mathbb{R}^3$, temos $\vec{u} \mid \vec{v} = 4 = \vec{u} \mid \vec{w}$ apesar de $\vec{v} \neq \vec{w}$.

Obs.8: Como foi referido, a norma euclidiana é a mais usada em $\mathbb{R}^n$, uma das razões disso, é o facto de estar associada a um produto interno $\vec{v} \mid \vec{v} = \|\vec{v}\|^2 \Leftrightarrow \|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \mid \vec{v}}$, $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, de facto,

$$\vec{v} \mid \vec{v} = (v_1, v_2, ..., v_n) \mid (v_1, v_2, ..., v_n) = v_1^2 + v_2^2 + ... + v_n^2 \Leftrightarrow \sqrt{\vec{v} \mid \vec{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + ... + v_n^2} = \|\vec{v}\|.$$

5.6 Ângulo entre dois vetores de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$

A definição de produto interno permitir-nos definir ângulos entre dois vetores quaisquer não nulos. Vamos definir o ângulo entre dois vetores de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$.

Tendo em conta que $\cos\theta = \dfrac{\vec{u} \mid \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$, e, uma vez que, a desigualdade de Cauchy-Schwarz garante que

$-1 \leq \dfrac{\vec{u} \mid \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} \leq 1$ (**porquê?**) para quaisquer vetores não nulos $\vec{u}$ e $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^n$, ou seja, $-1 \leq \cos\theta \leq 1$.

Pode então enunciar-se a seguinte definição.

Definição11: Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ vetores não nulos de $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, então o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é o número

$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u}\,|\,\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}\right),\ 0 \le \theta \le \pi .$$

Exemplo4: Cálculo do ângulo entre a diagonal de um cubo e uma das suas arestas.

Resolução: Seja k o comprimento de cada aresta, vamos considerar as seguintes coordenadas, $\vec{v}_1 = (k,0,0)$, $\vec{v}_2 = (0,k,0)$ e $\vec{v}_3 = (0,0,k)$, como se ilustra na figura10.

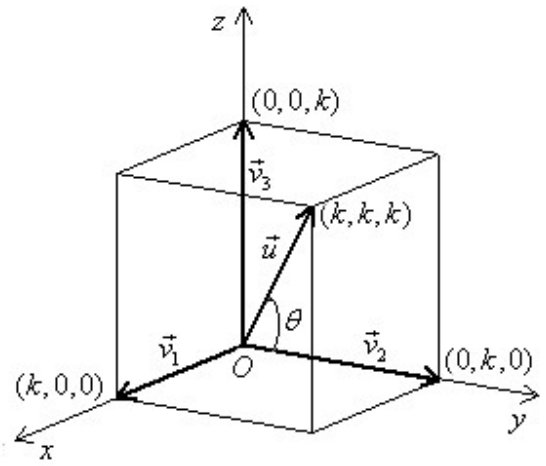


Figura10 – Cubo com arestas de comprimento *k*

Uma diagonal do cubo é representada pelo vetor $\vec{u} = (k,k,k) = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$. O cosseno do ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}_2$ é $\cos\theta = \frac{\vec{v}_2\,|\,\vec{u}}{\|\vec{v}_2\|\|\vec{u}\|} = \frac{\vec{v}_2\,|\,\vec{e}_2}{\|\vec{v}_2\|\|\vec{e}_2\|} = \frac{k^2}{k\sqrt{3k^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Assim, $\theta = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \approx 54,74^{\circ}$. □

Seja θ o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, recorde-se que $0 \le \theta \le \pi$. Portanto, se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ forem vetores, não nulos de $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, com $\vec{u}\,|\,\vec{v} = 0$, então pela definção11, o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é $\theta = \arccos(0) = \frac{\pi}{2}$, ou seja, os vetores são perpendiculares, também designados por ortogonais. O que motiva a seguinte definição.

Definição12: Os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, dizem-se ortogonais, $\vec{u} \perp \vec{v}$, sse $\vec{u}\,|\,\vec{v} = 0$.

Exercício1: Mostre que $\vec{u}\,|\,\vec{v} = (\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2)\,|\,(2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2) = -7$.

Se dois vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ forem perpendiculares (ortogonais) então qualquer escalar múltiplo de um deles, $\lambda\vec{u}$ ou $\alpha\vec{v}$, é perpendicular ao outro, $\vec{v}$ ou $\vec{u}$, respetivamente.

É uma convenção conveniente na matemática não restringir esta definição de ortogonalidade a vetores não nulos. Uma vez que, resulta da definição que $\vec{0}$ é ortogonal a qualquer vetor de $\mathbb{R}^n$, pois $\vec{0}\,|\,\vec{u}=0$. Para além disso, $\vec{0}$ é o único vetor de $\mathbb{R}^n$ que tem esta propriedade.

Teorema3: Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ vetores não nulos de $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, e θ $(0 \le \theta \le \pi)$ o ângulo entre eles, então:
(i) θ é agudo $(0 < \theta < 90^o)$ sse $\vec{u}\,|\,\vec{v} > 0$;
(ii) θ é obtuso $(90^o < \theta < 180^o)$ sse $\vec{u}\,|\,\vec{v} < 0$;
(iii) θ é reto $(\theta = 90^o)$ sse $\vec{u}\,|\,\vec{v} = 0$.

Como sabemos, dois vetores são paralelos quando um deles for um escalar múltiplo não nulo do outro. A partir da demonstração da desigualdade de Cauchy-Schawrz, quando $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são paralelos, então $\vec{u}\cdot\vec{v} = \pm\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$ (**porquê?**). Assim, se θ for o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, $\cos\theta = \dfrac{\vec{u}\,|\,\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} = \pm 1$, donde, $\theta = 0$ ou $\theta = \pi$, ou seja, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ apontam na mesma direção ou apontam em direções opostas (têm o mesmo sentido ou sentidos opostos).

Exemplo5: Os vetores $\vec{u} = (1,-3)$ e $\vec{v} = (-2,6)$ são paralelos uma vez que $\vec{u} = -\dfrac{1}{2}\vec{v}$ ($\lambda = -\frac{1}{2}$). Note-se que $\vec{u}\,|\,\vec{v} = -20$ e $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| = \sqrt{10}\sqrt{40} = 20$, $\vec{u}\,|\,\vec{v} = -\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$. Resulta que o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é $\theta = \pi$, ou seja, estes vetores têm a mesma direção, mas sentidos opostos (apontam em direções opostas).□

Dois resultados importantes sobre triângulos em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ são a desigualdade triangular e o teorema de Pitágoras, vamos ver de que maneira estão relacionados.

A desigualdade triangular foi apresentada como sendo a propriedade (iii) da norma euclidiana (teorema1), cite-se, se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ forem vetores de $\mathbb{R}^n$, então $\|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$. Vamos demonstrar esta desigualdade visando a obtenção do teorema de Pitágoras. Utilizando a obs.8 vem

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = (\vec{u}+\vec{v})\,|\,(\vec{u}+\vec{v}) = \vec{u}\,|\,\vec{u} + 2(\vec{u}\,|\,\vec{v}) + \vec{v}\,|\,\vec{v} = \|\vec{u}\|^2 + 2(\vec{u}\,|\,\vec{v}) + \|\vec{v}\|^2$$

e, uma vez que, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, $\vec{u}\,|\,\vec{v} \le \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$, resulta

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 \le \|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| + \|\vec{v}\|^2 = \left(\|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|\right)^2 \Leftrightarrow \|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|.$$

Donde $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ sse $\vec{u}\,|\,\vec{v} = 0$ (**porquê?**), isto é, sse $\vec{u} \perp \vec{v}$. Resultando o seguinte teorema.

Teorema4 (teorema de Pitágoras): Os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^n$ são ortogonais sse $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$.

Obs9.: O teorema4 generaliza o teorema de Pitágoras a $\mathbb{R}^n$.

Teorema5: Vetores $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n \in \mathbb{R}^n$ não nulos e ortogonais dois a dois forma um conjunto L.I..

Definição13: Seja *S* um subespaço de $\mathbb{R}^n$. Uma base de *V* constituída por vetores ortogonais dois a dois diz-se uma base ortogonal de *V*. Uma base ortogonal cujos vetores têm norma 1 diz-se uma base ortonormada de *V*.

Uma condição necessária e suficiente para que os vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n$ de $\mathbb{R}^n$ constituam uma base ortonormada é que

$$\vec{v}_i | \vec{v}_j = \begin{cases} 1, \text{ se } i = j \\ 0, \text{ se } i \neq j \end{cases}$$

o que garante que os vetores são unitários, ortogonais dois a dois e formam um conjunto L.I..

Exemplo6:

1) A base canónica de $\mathbb{R}^n$ é uma base ortonormada;
2) As bases $\{(2,0),(0,3)\}$ e $\{(2,1),(3,-6)\}$ são bases ortogonais de $\mathbb{R}^2$, mas não são ortonormadas.

5.7 Projeção ortogonal

Em muitas aplicações é de interesse "decompor" um vetor $\vec{v}$ na soma (combinação linear) de dois termos, um paralelo e outro perpendicular a determinado vetor $\vec{u}$. Se $\vec{v}$ e $\vec{u}$ estiverem posicionados de maneira a que os seus pontos iniciais coincidam num ponto P, podemos decompor o vetor $\vec{v}$ da seguinte maneira (ver figura11): Traçar uma perpendicular a partir da extremidade de $\vec{v}$ até $\vec{u}$, e construir o vetor $\vec{w}_1$ com ponto inicial em P e extremidade na intersecção desta perpendicular com $\vec{u}$. Por outro lado, sabemos que $\vec{w}_2 = \vec{v} - \vec{w}_1$. Como ilustra a figura11, os vetores $\vec{w}_1$ e $\vec{w}_2$ são, paralelo e perpendicular a $\vec{u}$, respetivamente, e $\vec{w}_1 + \vec{w}_2 = \vec{w}_1 + (\vec{v} - \vec{w}_1) = \vec{v}$.

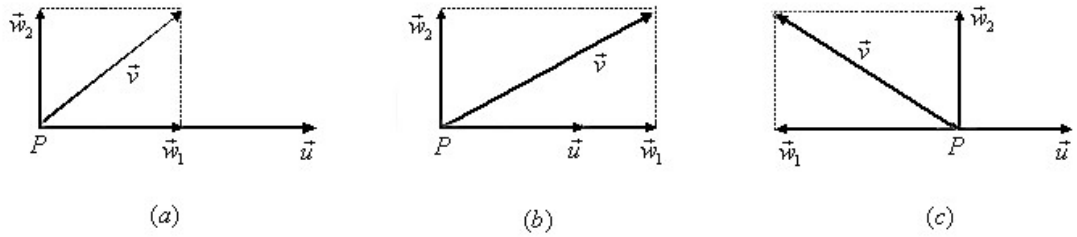


Figura11 – Projeção ortogonal

O vetor $\vec{w}_1$ é chamado a projeção ortogonal de $\vec{v}$ em $\vec{u}$ ou vetor componente de $\vec{v}$ ao longo de $\vec{u}$ e é representado por $\vec{w}_1 = \text{proj}_{\vec{u}}\vec{v}$. O vetor $\vec{w}_2$ é chamado vetor componente de $\vec{v}$ ortogonal a $\vec{u}$. Como $\vec{w}_2 = \vec{v} - \vec{w}_1$, vem $\vec{w}_2 = \vec{v} - \text{proj}_{\vec{u}}\vec{v}$. O teorema6 fornece fórmulas para se calcular estas duas igualdades.

Teorema6: Se $\vec{v}$ e $\vec{u}$ são vetores de $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ e se $\vec{u} \neq \vec{0}$, então:

i) $\vec{w}_1 = \text{proj}_{\vec{u}}\vec{v} = \dfrac{\vec{v} \mid \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u}$, vetor componente de $\vec{v}$ ao longo de $\vec{u}$;

ii) $\vec{w}_2 = \vec{v} - \text{proj}_{\vec{u}}\vec{v} = \vec{v} - \dfrac{\vec{v} \mid \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u}$, vetor componente de $\vec{v}$ ortogonal a $\vec{u}$.

Obs.10:

(i) A projeção ortogonal de um vetor $\vec{v}$ sobre um vetor $\vec{u}$ não depende da norma de $\vec{u}$, ou seja, para qualquer $\lambda > 0$, $\text{proj}_{\lambda\vec{u}}\vec{v} = \text{proj}_{\vec{u}}\vec{v}$.

(ii) Dados três vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$, tais que $\vec{w} \neq 0$, então $\text{proj}_{\vec{w}}(\vec{u} + \vec{v}) = \text{proj}_{\vec{w}}\vec{u} + \text{proj}_{\vec{w}}\vec{v}$.

Exemplo7: Sejam $\vec{v} = (-1,2,1)$ e $\vec{u} = (1,-1,-2)$. Calcule a projeção ortogonal de $\vec{v}$ em $\vec{u}$ e o vetor componente de $\vec{v}$ ortogonal a $\vec{u}$.

Resolução:

i) A projeção ortogonal de $\vec{v}$ em $\vec{u}$ é $\text{proj}_{\vec{u}}\vec{v} = \dfrac{\vec{v} \mid \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u} = \dfrac{(-1,2,1) \mid (1,-1,-2)}{\|(1,-1,-2)\|^2}(1,-1,-2) = -\frac{5}{6}(1,-1,-2)$.

ii) O vetor componente de $\vec{v}$ ortogonal a $\vec{u}$ é $\vec{v} - \text{proj}_{\vec{u}}\vec{v} = (-1,2,1) + \frac{5}{6}(1,-1,-2) = \frac{1}{6}(-1,7,-4)$. Claro que, $\text{proj}_{\vec{u}}\vec{v} \perp (\vec{v} - \text{proj}_{\vec{u}}\vec{v})$, de facto, $\frac{1}{6}(-1,7,-4) \mid \frac{1}{6}(-5,5,10) = \frac{1}{6} \times (5 + 35 - 40) = 0$.□

Uma fórmula para o comprimento da projeção ortogonal de $\vec{v}$ ao longo de $\vec{u}$ pode ser obtido escrevendo $\|\vec{w}_1\| = \|\text{proj}_{\vec{u}}\vec{v}\| = \left\|\frac{\vec{v}\mid\vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u}\right\| = \left|\frac{\vec{v}\mid\vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}\right|\|\vec{u}\| = \frac{|\vec{v}\mid\vec{u}|}{\|\vec{u}\|^2}\|\vec{u}\| \Leftrightarrow \|\text{proj}_{\vec{u}}\vec{v}\| = \frac{|\vec{v}\mid\vec{u}|}{\|\vec{u}\|}$. Considerando θ o ângulo entre $\vec{v}$ e $\vec{u}$, então $\vec{v}\mid\vec{u} = \|\vec{v}\|\|\vec{u}\|\cos\theta$, donde $\|\text{proj}_{\vec{u}}\vec{v}\| = \|\vec{v}\|\,|\cos\theta|$. A interpretação geométrica deste resultado é ilustrada pela figura12.

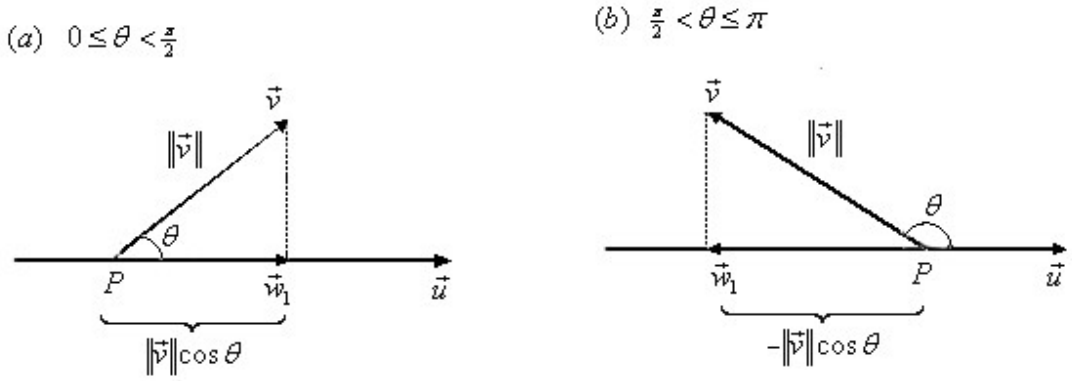


Figura12 – Interpretação da projeção ortogonal

Exemplo8: Sejam $\vec{v} = (2,-1,3)$ e $\vec{u} = (4,-1,2)$. Encontre dois vetores $\vec{w}_1$ e $\vec{w}_2$ tais que $\vec{v} = \vec{w}_1 + \vec{w}_2$, $\vec{w}_1$ é paralelo a $\vec{u}$ e $\vec{w}_2$ é perpendicular a $\vec{u}$.

Resolução: Como $\vec{u}\mid\vec{v} = 15$ e $\|\vec{u}\|^2 = 21$, vem

$\vec{w}_1 = \text{proj}_{\vec{u}}\vec{v} = \frac{\vec{v}\mid\vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u} = (\frac{15}{21})(4,-1,2) = (\frac{20}{7},-\frac{5}{7},\frac{10}{7})$ e $\vec{w}_2 = \vec{v} - \vec{w}_1(2,-1,3) - (\frac{20}{7},-\frac{5}{7},\frac{10}{7}) = (-\frac{6}{7},-\frac{2}{7},\frac{11}{7})$.□

5.8 Produto externo ou produto vetorial entre dois vetores de $\mathbb{R}^3$

Em muitas aplicações de vetores de $\mathbb{R}^3$ a problemas de engenharia, geometria e física, ..., tem interesse construir um vetor que é perpendicular a dois vetores dados. Como foi visto, não existe uma generalização para se definir o operador "multiplicação" de vetores em $\mathbb{R}^n$, onde o produto resultante seja um vetor da mesma dimensão. Vamos definir um tipo de multiplicação entre dois vetores, cujo resultado é um vetor (chamado produto externo ou vetorial), apenas com aplicação em $\mathbb{R}^3$.

Dedução da expressão cartesiana do produto externo. Sejam $\vec{u} = (u_1,u_2,u_3)$ e $\vec{v} = (v_1,v_2,v_3)$ dois vetores de $\mathbb{R}^3$, não paralelos. Queremos encontrar um terceiro vetor $\vec{w} = (w_1,w_2,w_3)$ perpendicular a $\vec{u}$ e $\vec{v}$. Como estamos a supor que $\vec{u}$ e $\vec{v}$ forma um conjunto linearmente independente (**porquê?**), a

direção do vetor procurado é univocamente determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$. Assim, como se pretende que $\vec{w} \mid \vec{u} = 0$ e $\vec{w} \mid \vec{v} = 0$, temos de resolver as equações

$$\begin{cases} u_1 w_1 + u_2 w_2 + u_3 w_3 = 0 \\ v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3 = 0 \end{cases}$$

em ordem a w_1, w_2 e w_3. Como $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ é linearmente independente a matriz do sistema

$$A = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}$$

tem característica 2, portanto, existe um determinante principal de ordem 2 (maior determinante diferente de zero que se pode extrair da matriz da matriz). Suponhamos que

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

assim, vamos considerar como principais as incógnitas w_1 e w_2 e como livre a variável w_3 (poderiam ser outras). Como não há determinantes característicos e existem incógnitas não principais o sistema é possível e indeterminado (tem mais incógnitas do que equações). Pelo que foi dito

$$\begin{cases} u_1 w_1 + u_2 w_2 + u_3 w_3 = 0 \\ v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 w_1 + u_2 w_2 = -u_3 w_3 \\ v_1 w_1 + v_2 w_2 = -v_3 w_3 \end{cases},$$

a matriz ampliada do sistema é $[A \mid B]$, onde $A = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \mid A \mid = u_1 v_2 - u_2 v_1$ e $B = \begin{bmatrix} -u_3 w_3 \\ -v_3 w_3 \end{bmatrix}$, portanto

$$\mid A_1 \mid = \begin{vmatrix} -u_3 w_3 & u_2 \\ -v_3 w_3 & v_2 \end{vmatrix} = (-u_3 v_2 + u_2 v_3) w_3 \text{ e } \mid A_2 \mid = \begin{vmatrix} u_1 & -u_3 w_3 \\ v_1 & -v_3 w_3 \end{vmatrix} = (-u_1 v_3 + u_3 v_1) w_3 .$$

Vindo, pela regra de Cramer, $w_1 = \dfrac{\mid A_1 \mid}{\mid A \mid} = \dfrac{(-u_3 v_2 + u_2 v_3) w_3}{u_1 v_2 - u_2 v_1}$ e $w_2 = \dfrac{\mid A_2 \mid}{\mid A \mid} = \dfrac{(-u_1 v_3 + u_3 v_1) w_3}{u_1 v_2 - u_2 v_1}$, como $w_3 \in \mathbb{R}$, façamos $w_3 = \mid A \mid = u_1 v_2 - u_2 v_1$, resultando

$$w_1 = -u_3 v_2 + u_2 v_3 = \begin{vmatrix} -u_3 & u_2 \\ -v_3 & v_2 \end{vmatrix} \text{ e } w_2 = -u_1 v_3 + u_3 v_1 = \begin{vmatrix} u_1 & -u_3 \\ v_1 & -v_3 \end{vmatrix}.$$

O processo de obtenção das componentes do vetor $\vec{w} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$ não é único. Define-se $\vec{w}$ como sendo o produto externo ou vetorial entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, relembre-se que este vetor é ortogonal a $\vec{u}$ e $\vec{v}$, por hipótese.

Definição14: Sejam $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ e $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$ vetores de $\mathbb{R}^3$, define-se produto externo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ ao vetor, $\vec{u}\times\vec{v}=\vec{u}\,\grave{\mathrm{U}}\,\vec{v}=(u_2v_3-u_3v_2,u_3v_1-u_1v_3,u_1v_2-u_2v_1)$.

Como mnemónica para a expressão $\vec{u}\times\vec{v}$, pode usar-se o "determinante simbólico" que passamos a deduzir. Como sabemos, os vetores da base canónica, $\vec{e}_1=(1,0,0)$, $\vec{e}_2=(0,1,0)$ e $\vec{e}_3=(0,0,1)$ são vetores unitários (de norma igual um) e paralelos aos eixos coordenados. Todo o vetor $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$ de $\mathbb{R}^3$ pode ser escrito como combinação linear de $\vec{e}_1,\vec{e}_2$ e $\vec{e}_3$, pois

$$\vec{v}=(v_1,0,0)+(0,v_2,0)+(0,0,v_3)=v_1(1,0,0)+v_2(0,1,0)+v_3(0,0,1)=v_1\vec{e}_1+v_2\vec{e}_2+v_3\vec{e}_3.$$

Portanto, $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)=v_1\vec{e}_1+v_2\vec{e}_2+v_3\vec{e}_3$ e $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)=u_1\vec{e}_1+u_2\vec{e}_2+u_3\vec{e}_3$, do mesmo modo

$$\vec{u}\times\vec{v}=(u_2v_3-u_3v_2,u_3v_1-u_1v_3,u_1v_2-u_2v_1)=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{e}_1+(u_3v_1-u_1v_3)\vec{e}_2+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{e}_3,$$

que é equivalente a

$$\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}u_2 & u_3\\ v_2 & v_3\end{vmatrix}\vec{e}_1-\begin{vmatrix}u_1 & u_3\\ v_1 & v_3\end{vmatrix}\vec{e}_2+\begin{vmatrix}u_1 & u_2\\ v_1 & v_2\end{vmatrix}\vec{e}_3.$$

Resultado obtido como consequência da aplicação do teorema de Laplace à primeira linha do seguinte determinante

$$\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}.$$

Obs.11: Não se trata de um verdadeiro determinante, já que na primeira linha temos os vetores $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ e $\vec{e}_3$ da base canónica de $\mathbb{R}^3$e não números.

Outra maneira de determinar as componentes de $\vec{u}\times\vec{v}$ é através da matriz $A=\begin{bmatrix}u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{bmatrix}_{(2\times3)}$.

- 1ª componente do produto externo é obtida do determinante que resulta de *A* suprimindo a 1ª coluna;
- 2ª componente obtida do determinante que resulta de *A* suprimindo a 2ª coluna afetado do sinal negativo;
- 3ª componente obtida do determinante que resulta de *A* suprimindo a 3ª coluna.

Existe uma diferença importante entre o produto interno e o produto externo de dois vetores de $\mathbb{R}^3$. Enquanto o primeiro é um escalar, o produto externo (vetorial) é um vetor. No teorema seguinte, dão-se algumas relações importantes (sem demonstração) entre o produto interno e o produto externo.

Teorema7 (Relações envolvendo o produto interno e o externo): Sejam $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ vetores de $\mathbb{R}^3$:

(i) $\vec{u} \mid (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$, ($\vec{u} \times \vec{v}$ é ortogonal a $\vec{u}$, $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{u}$).

(ii) $\vec{v} \mid (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$, ($\vec{u} \times \vec{v}$ é ortogonal a $\vec{v}$, $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{v}$).

(iii) $\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \mid \vec{v})^2$ (identidade de Lagrange).

(iv) $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \mid \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \mid \vec{v})\vec{w}$.

(v) $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} = (\vec{u} \mid \vec{w})\vec{v} - (\vec{v} \mid \vec{w})\vec{u}$.

Obs.12: As propriedades (i) e (ii) significam, que $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ é perpendicular ao plano formado pelos vetores envolventes $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

Exemplo9: Calcule o produto externo entre $\vec{u} = (1,2,3)$ e $\vec{v} = (1,-1,1)$.

Resolução: Tendo em conta a definição de produto externo, vem

$$\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1) = (2+3, 3-1, -1-2) = (5,2,-3).$$

Note-se que, $\vec{u} \mid (\vec{u} \times \vec{v}) = (1,2,3) \mid (5,2,-3) = 5+4-9 = 0$ e $\vec{v} \mid (\vec{u} \times \vec{v}) = (1,-1,1) \mid (5,2,-3) = 5-2-3 = 0$, o que mostra que $\vec{u} \perp (\vec{u} \times \vec{v})$ e $\vec{v} \perp (\vec{u} \times \vec{v})$. É também de interesse verificar que

$$\vec{v} \times \vec{u} = (-3-2, 1-2, 2+1) = (-5,-2,3) = -(\vec{u} \times \vec{v}),$$

o que se verifica para todos os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^3$.□

Relativamente aos vetores da base canónica de $\mathbb{R}^3$, a partir da definição de produto externo podemos obter as seguintes relações:

$$\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3 \text{ e } \vec{e}_2 \times \vec{e}_1 = -\vec{e}_3; \qquad \vec{e}_2 \times \vec{e}_3 = \vec{e}_1 \text{ e } \vec{e}_3 \times \vec{e}_2 = -\vec{e}_1; \qquad \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_2 \text{ e } \vec{e}_1 \times \vec{e}_3 = -\vec{e}_2,$$

isto é, o produto externo entre dois vetores da base canónica dá o outro vetor ou o seu simétrico.

Tem-se, ainda, que $\vec{e}_1 \times \vec{e}_1 = \vec{0}$, $\vec{e}_2 \times \vec{e}_2 = \vec{0}$ e $\vec{e}_3 \times \vec{e}_3 = \vec{0}$, uma vez que os vetores são colineares entre si.

Tendo por base, os resultados do produto externo entre os vetores da base canónica, apresentam-se, sem demonstração, algumas propriedades do produto externo.

Teorema8: Para quaisquer vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ de $\mathbb{R}^3$ e um número real λ. Tem-se

(i) $\vec{u}\times\vec{v} = -(\vec{v}\times\vec{u})$ (o produto externo não é comutativo, é anticomutativo).

(ii) $\vec{u}\times(\vec{v}+\vec{w}) = (\vec{u}\times\vec{v})+(\vec{u}\times\vec{w})$ e $(\vec{u}+\vec{v})\times\vec{w} = (\vec{u}\times\vec{w})+(\vec{v}\times\vec{w})$ (o produto externo é distributivo em relação à soma de vetores).

(iii) $\lambda(\vec{u}\times\vec{v}) = (\lambda\vec{u})\times\vec{v} = \vec{u}\times(\lambda\vec{v})$.

(iv) $\vec{u}\times\vec{0} = \vec{0}\times\vec{u} = \vec{0}$.

(v) $\vec{u}\times\vec{u} = \vec{0}$, ou, $\vec{u}\times\vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u} = \lambda\vec{v} \vee \vec{v} = \lambda\vec{u}$.

Obs.13: A propriedade (v) diz que dois vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^3$ são paralelos sse $\vec{u}\times\vec{v} = \vec{0}$.

Exemplo10: Sejam $\vec{u} = (1,2,3)$, $\vec{v} = (1,-1,1)$ e $\vec{w} = (1,1,1)$. Verifique que $(\vec{u}\times\vec{v})+(\vec{v}\times\vec{w}) \neq \vec{v}\times(\vec{u}+\vec{w})$.

Resolução: Tendo em conta o exemplo anterior, $\vec{u}\times\vec{v} = (5,2,-3)$, uma vez que

$$\vec{v}\times\vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2\vec{e}_1 + 2\vec{e}_3 = (-2,0,2),$$

obtemos $(\vec{u}\times\vec{v})+(\vec{v}\times\vec{w}) = (5,2,-3)+(-2,0,2) = (3,2,-1)$. Por outro lado, como,

$$\vec{v}\times(\vec{u}+\vec{w}) = (1,-1,1)\times(2,3,4) = (-7,-2,5),$$

sai, $(\vec{u}\times\vec{v})+(\vec{v}\times\vec{w}) \neq \vec{v}\times(\vec{u}+\vec{w})$, basta ter em conta a propriedade (ii) do produto externo. O correto é $(\vec{u}\times\vec{v})+(\vec{v}\times\vec{w}) = (\vec{u}\times\vec{v})-(\vec{w}\times\vec{v}) = (\vec{u}-\vec{w})\times\vec{v}$, ou $(\vec{u}\times\vec{v})+(\vec{v}\times\vec{w}) = -(\vec{v}\times\vec{u})+(\vec{v}\times\vec{w}) = \vec{v}\times(-\vec{u}+\vec{w})$.

Obs.14: Atenção que $\vec{u}\times\vec{v} = \vec{u}\times\vec{w} \Rightarrow \vec{v} = \vec{w}$ não é verdade (**exercício!**).

Como o produto externo é um vetor, é orientado em determinada **direção,** tem um **sentido**, e um **comprimento**. A figura13 ilustra o produto externo, $\vec{u}\times\vec{v}$, entre dois vetores quaisquer $\vec{u}$ e $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^3$.

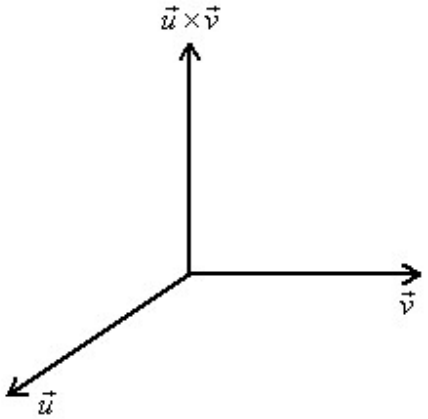


Figura13 – Representação geométrica do produto externo

Relativamente à **direção**, vimos que $\vec{u}\times\vec{v}$ é perpendicular aos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$. Quanto ao **sentido**, a partir da visualização da figura13 é possível imaginar uma regra para determinar o sentido do produto externo, designada por regra da mão direita. O sentido de $\vec{u}\times\vec{v}$ é o do polegar quando se curva os dedos da mão direita no sentido em que se faz rodar o 1º vetor (neste caso o $\vec{u}$) para coincidir como o 2º (neste caso o $\vec{v}$), segundo o menor ângulo, θ, entre estes **(pratique esta regra com os vetores da base canónica)**.

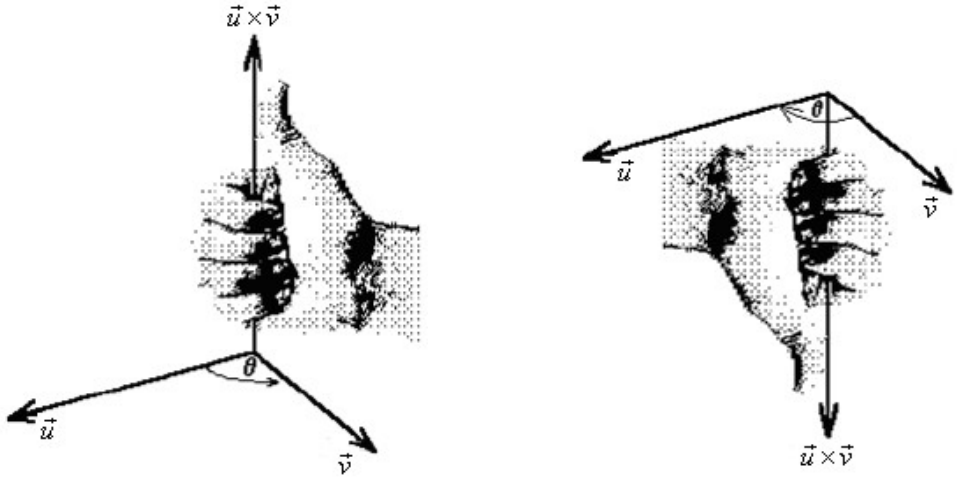


Figura14 – Sentido do produto externo $\vec{u}\times\vec{v}$, regra da mão direita

Quanto ao **comprimento** do vetor produto externo, seja θ o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$. Da identidade de Lagrange resulta

$$\|\vec{u}\times\vec{v}\| = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\vec{u}\mid\vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta)^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2(1-\cos^2\theta) = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2\sin^2\theta.$$

Tem-se, portanto

$$\|\vec{u}\times\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta,$$

desembaraçando de quadrados, e, tendo em conta que $\sin\theta \geq 0$, uma vez que por definição de ângulo entre dois vetores, $0 \leq \theta \leq \pi$, tem-se o seguinte resultado.

Teorema9: Se θ for um ângulo entre dois vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^3$, então $\|\vec{u}\times\vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\mathrm{sen}\,\theta$.

Obs.15: Atenção que $\vec{u}\times\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\mathrm{sen}\,\theta$ não faz sentido, uma vez que $\vec{u}\times\vec{v}$ é um vetor (produto vetorial) e $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\mathrm{sen}\,\theta$ é um número real (escalar).

Tendo em conta o que foi dito, podemos enunciar a seguinte definição:

Definição15: Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ dois vetores de $\mathbb{R}^3$. Definimos o produto externo $\vec{u}\times\vec{v}$, como sendo o vetor com as seguintes características:

(i) Tem direção perpendicular a $\vec{u}$ e $\vec{v}$;

(ii) Tem o sentido dado pela regra da mão direita.

(iii) Tem comprimento $\|\vec{u}\times\vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\operatorname{sen}\theta$.

As três propriedades da definição15 determinam completamente o vetor $\vec{u}\times\vec{v}$. As propriedades (i) e (ii) determinam a orientação, enquanto (iii) o comprimento. Como as propriedades de $\vec{u}\times\vec{v}$ dependem apenas do comprimento e posição relativa de $\vec{u}$ e $\vec{v}$, e não do sistema de coordenadas utilizado, o vetor $\vec{u}\times\vec{v}$ permanecerá inalterado se introduzirmos um diferente sistema de coordenadas. Este resultado é importante quando se trabalha com diferentes sistemas de coordenadas ao mesmo tempo.

Pelo que foi dito, dados dois vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, é sempre possível determinar a orientação de $\vec{u}\times\vec{v}$. Para se identificar completamente $\vec{u}\times\vec{v}$, geometricamente, necessitamos apenas saber o seu comprimento.

Interpretação geométrica do produto externo. O teorema9 tem várias consequências interessantes. Uma delas é a interpretação geométrica da norma de $\vec{u}\times\vec{v}$. Se desenharmos um paralelogramo com lados adjacentes $\vec{u}$ e $\vec{v}$, figura15, a altura do paralelogramo é $h = \|\vec{v}\|\sin\theta$ (pois $\sin\theta = \frac{h}{\|\vec{v}\|}$), onde θ é o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$. Repare-se que, neste caso os vetores $\{\vec{u},\vec{v}\}$ são L.I., pois $\vec{u}\times\vec{v}\neq\vec{0}$.

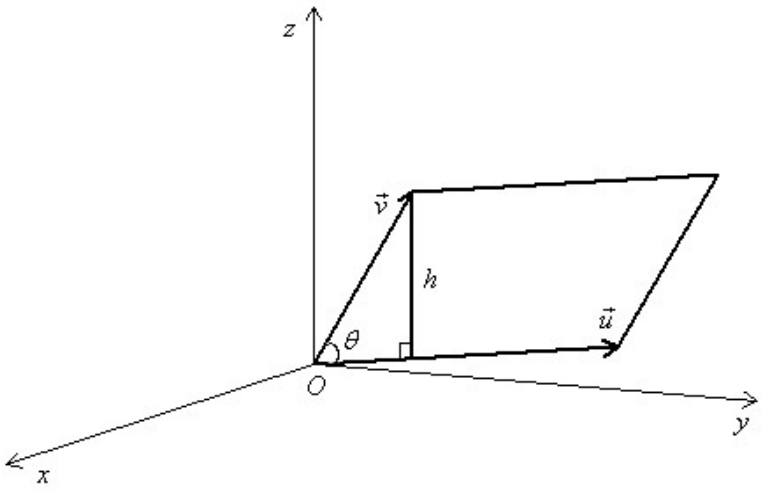


Figura 15 – A altura do paralelogramo é $h = \|\vec{v}\|\sin\theta$

Deste modo, como a área de um paralelogramo é dada pelo produto entre os comprimentos da base e da altura, é igual a $A_{\square} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin\theta$, e pelo teorema9 $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin\theta = \|\vec{u}\times\vec{v}\| = A_{\square}$.

Teorema10: Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ dois vetores de $\mathbb{R}^3$. Então a área do paralelogramo com lados adjacentes $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é numericamente igual à norma de $\vec{u}\times\vec{v}$, $A_{\square} = \|\vec{u}\times\vec{v}\|$.

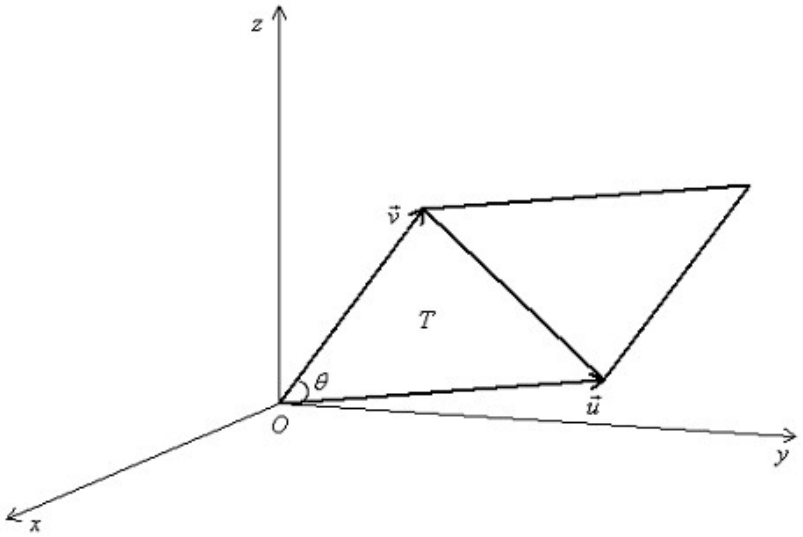


Figura16 – Paralelogramo de lados adjacentes $\vec{u}$ e $\vec{v}$

Corolário1: Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ dois vetores de $\mathbb{R}^3$. Então a área do triângulo com lados adjacentes $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é numericamente igual a $A_{\square} = \frac{1}{2}\|\vec{u}\times\vec{v}\|$.

Exemplo11: Calcule a área do paralelogramo definido pelos vetores $\vec{u} = (1,1,1)$, $\vec{v} = (-1,-1,2)$.

Resolução: Como vimos pelo teorema10 a área do paralelogramo definido por $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é numericamente igual ao comprimento de $\vec{u}\times\vec{v}$.

Como $\vec{u}\times\vec{v} = (3,-3,0)$, a área do paralelogramo pedido é $A_{\square} = \|\vec{u}\times\vec{v}\| = \|(3,-3,0)\| = 3\sqrt{2}$. Repare-se que $\vec{u}\,|\,\vec{v} = (1,1,1)\,|\,(-1,-1,2) = 0$, ou seja, os vetores são perpendiculares e $\sin\theta = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \theta = 1$. Logo, usando a fórmula $A_{\square} = \|\vec{u}\times\vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin\theta = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| = \|(1,1,1)\|\|(-1,-1,2)\| = \sqrt{3}\sqrt{6} = 3\sqrt{2}$.

O paralelogramo definido pelos vetores $\vec{u} = (1,1,1)$ é $\vec{v} = (-1,-1,2)$ é um retângulo definido em $\mathbb{R}^3$.

A área do triângulo retângulo definido pelos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é $A_{\square} = \frac{1}{2}\|\vec{u}\times\vec{v}\| = \frac{3}{2}\sqrt{2}$.

Intuitivamente, resulta que, se $\vec{u}\,|\,\vec{v} = 0$, o paralelogramo definido por $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é um retângulo ou um quadrado e $A_{\square} = \|\vec{u}\times\vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$, por outro lado, o triângulo definido por estes vetores é retângulo e $A_{\square} = \frac{1}{2}\|\vec{u}\times\vec{v}\| = \frac{1}{2}\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$.

Exemplo12: Calcule a área de um paralelogramo definido em $\mathbb{R}^2$ utilizando o produto externo.

Resolução: Considere-se um paralelogramo *P* no plano com vértices em $(1,1)$, $(3,2)$, $(4,4)$ e $(2,3)$, representado na figura17.

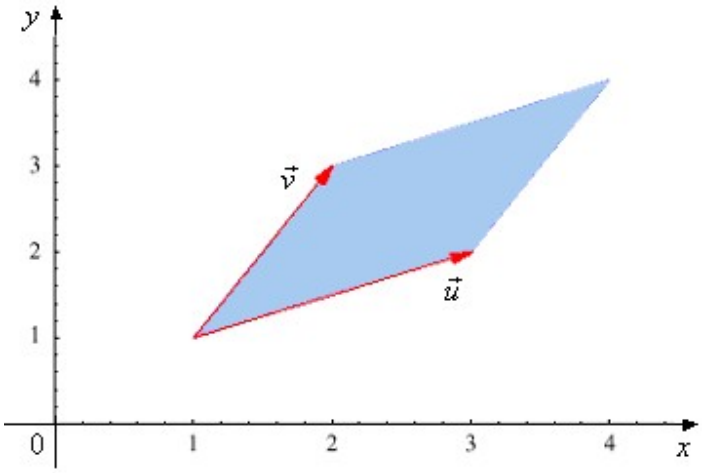


Figura17 – Paralelogramo com vértices $(1,1)$, $(3,2)$, $(4,4)$ e $(2,3)$

Dois lados adjacentes são dados pelos vetores, de $(1,1)$ a $(3,2)$, isto é, $\vec{u}=(3,2)-(1,1)=(2,1)$, e de $(1,1)$ a $(2,3)$, isto é, $\vec{v}=(2,3)-(1,1)=(1,2)$. Como, estamos a trabalhar com dois vetores de $\mathbb{R}^2$, e não de $\mathbb{R}^3$, não se pode calcular o seu produto externo. Consideramos os vetores $\vec{w}=(2,1,0)$ e $\vec{r}=(1,2,0)$ que representam lados adjacentes do mesmo paralelogramo estendido a $\mathbb{R}^3$. Assim a área de *P* é dado por $\|\vec{w}\times\vec{r}\|=\|(0,0,4-1)\|=\|(0,0,3)\|=3$.□

O exemplo12 motiva o seguinte resultado que serve como **interpretação geométrica para os determinantes** 2×2. Considere-se um paralelogramo definido em $\mathbb{R}^2$ pelos vetores $\vec{u}=(u_1,u_2)$ e $\vec{v}=(v_1,v_2)$. Pelo teorema10 área de um paralelogramo definido em $\mathbb{R}^3$ é $A_{\square}=\|\vec{u}\times\vec{v}\|$. Como, estamos a trabalhar com dois vetores de $\mathbb{R}^2$, e não de $\mathbb{R}^3$, para calcular o produto externo consideramos os vetores $\vec{u}=(u_1,u_2,0)$ e $\vec{v}=(v_1,v_2,0)$ que representam lados adjacentes do mesmo paralelogramo estendido a $\mathbb{R}^3$.

O produto externo, usando determinantes, é $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3\\ u_1 & u_2 & 0\\ v_1 & v_2 & 0\end{vmatrix}=\vec{e}_3\begin{vmatrix}u_1 & u_2\\ v_1 & v_2\end{vmatrix}$, donde

$A_{\square}=\|\vec{u}\times\vec{v}\|=\left\|\vec{e}_3\begin{vmatrix}u_1 & u_2\\ v_1 & v_2\end{vmatrix}\right\|=abs\begin{vmatrix}u_1 & u_2\\ v_1 & v_2\end{vmatrix}$, uma vez que $\|\vec{e}_3\|=1$.

Teorema11: Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ vetores de $\mathbb{R}^2$ e M a matriz (2×2) cujas colunas (ou linhas) são as componentes de $\vec{u}$ e $\vec{v}$. Então, a área de um paralelogramo definido por $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é $A_{\square} = |\det(M)|$. Consequentemente, a área do triângulo determinado pelos mesmos vetores é $A_{\Delta} = \frac{1}{2}|det(M)|$.

Exemplo13: Calcule a área de um paralelogramo definido em $\mathbb{R}^2$ com vértices $(1,1)$, $(3,2)$, $(4,4)$ e $(2,3)$ utilizando um determinante de ordem 2.

Resolução: Pelo exemplo12, dois lados adjacentes do paralelogramo são dados pelos vetores $\vec{u} = (2,1)$ e $\vec{v} = (1,2)$ (**porquê?**), logo a área do paralelogramo é $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$.

Teorema12: Se os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^3$ formam um conjunto linearmente independente, o determinante da matriz (3×3) cujas colunas (ou linhas) são $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{u}\times\vec{v}$, respetivamente, é positivo.

Obs.16: Esta quantidade não é nula porque o conjunto dos vetores é linearmente independente.

Definição16: Sejam $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w} \in \mathbb{R}^3$ vetores L.I., representados por segmentos orientados a partir da origem. Dizemos que estes três vetores (por esta ordem) formam um triedro direto se a rotação mais curta do vetor $\vec{u}$ que o leva a sobrepor-se ao vetor $\vec{v}$ é feita, para um observador com os pés na origem e a cabeça na extremidade de $\vec{w}$ no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (ver figura18).

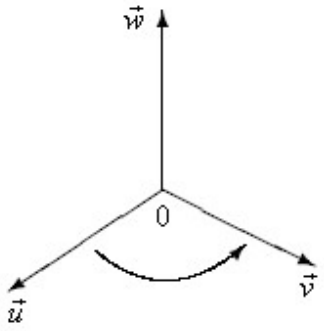


Figura18 – Triedro direto

Obs.17: Os vetores $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ e $\vec{e}_3$ da base canónica de $\mathbb{R}^3$ formam um triedro direto.

Teorema13: Se $\{\vec{u},\vec{v}\}$ é um conjunto L.I., os vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{u}\times\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ formam um triedro direto.

Obs.18: Prova-se que, se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ forem ortogonais com norma unitária, então $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{u}\times\vec{v}$ constituem uma base ortonormada.

5.9 Produto misto em $\mathbb{R}^3$

Pode estender-se os resultados do teorema10 para se calcular o volume de um paralelepípedo em $\mathbb{R}^3$. Suponha-se $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ as arestas adjacentes do paralelepípedo *P*, como se ilustra na figura19. Sabemos que o volume *V* de *P* é igual ao produto da área da base, $\|\vec{u}\times\vec{v}\|$, pela altura correspondente de *P*, ou seja, pelo comprimento da projeção de $\vec{w}$ em $\vec{u}\times\vec{v}$ (porque $\vec{u}\times\vec{v}$ é perpendicular a $\vec{u}$ e a $\vec{v}$).

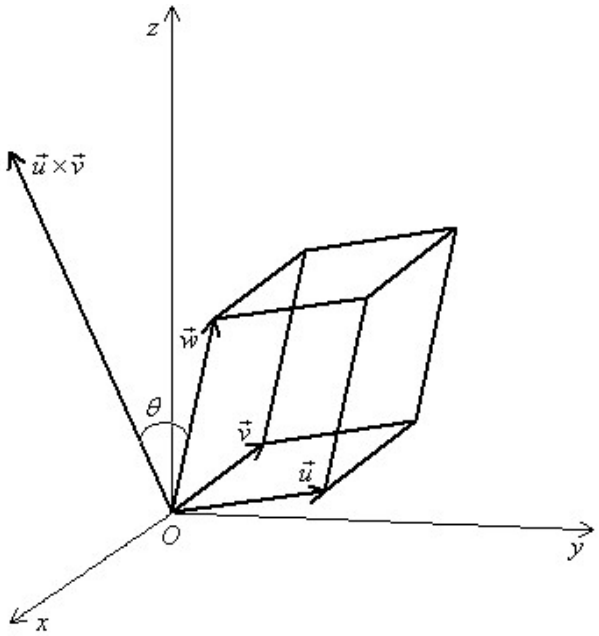


Figura19 – Paralelepípedo com arestas adjacentes $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$

Como

$$\|\text{proj}_{\vec{u}\times\vec{v}}\vec{w}\| = \left|\vec{w}\,|\,\frac{\vec{u}\times\vec{v}}{\|\vec{u}\times\vec{v}\|}\right|$$

tem-se

$$V = \|\vec{u}\times\vec{v}\|\left|\vec{w}\,|\,\frac{\vec{u}\times\vec{v}}{\|\vec{u}\times\vec{v}\|}\right| = |\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})|.$$

Definição17: Dados três vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ de $\mathbb{R}^3$, aplicados num ponto *A* (vértice do paralelepípedo definido pelos três vetores), a quantidade $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})$ (que é um escalar) denomina-se por produto misto de $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ (por esta ordem), e, o seu módulo é numericamente igual ao volume do paralelepípedo definido por esses vetores.

Obs.19: Não há necessidade de parênteses na expressão $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})$ (escalar), pois a única forma de entendê-la é como o produto interno de $\vec{w}$ (vetor) por $\vec{u}\times\vec{v}$ (vetor); não faz sentido pensar em produto externo de $\vec{v}$ (vetor) por $\vec{w}\,|\,\vec{u}$ (escalar).

Obs.20: Sendo, o volume do paralelepípedo com arestas $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ dado por $V=\left|\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})\right|$, o produto misto pode ser negativo ou positivo:

i) $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})>0$, quando $\vec{w}$ faz um ângulo agudo com $\vec{u}\times\vec{v}$.

ii) $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})<0$, quando $\vec{w}$ faz um ângulo obtuso com $\vec{u}\times\vec{v}$.

Vamos deduzir a expressão cartesiana do produto misto em $\mathbb{R}^3$ (sistema ortonormado). Como sabemos os vetores de $\mathbb{R}^3$podem ser escritos como combinação linear dos vetores da base canónica, ou seja,

$\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)=u_1\vec{e}_1+u_2\vec{e}_2+u_3\vec{e}_3$, $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)=v_1\vec{e}_1+v_2\vec{e}_2+v_3\vec{e}_3$ e $\vec{w}=(w_1,w_2,w_3)=w_1\vec{e}_1+w_2\vec{e}_2+w_3\vec{e}_3$, assim,

$$\vec{u}\times\vec{v}=(u_2v_3-u_3v_2,u_3v_1-u_1v_3,u_1v_2-u_2v_1)=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{e}_1+(u_3v_1-u_1v_3)\vec{e}_2+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{e}_3.$$

Então o produto misto pode ser escrito como

$$\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})=(w_1\vec{e}_1+w_2\vec{e}_2+w_3\vec{e}_3)\,|\,\left[(u_2v_3-u_3v_2)\vec{e}_1+(u_3v_1-u_1v_3)\vec{e}_2+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{e}_3\right]=$$

$$=(u_2v_3-u_3v_2)w_1+(u_3v_1-u_1v_3)w_2+(u_1v_2-u_2v_1)w_3=\begin{vmatrix}u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\\ w_1 & w_2 & w_3\end{vmatrix},$$

ou seja,

$$\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})=\begin{vmatrix}u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\\ w_1 & w_2 & w_3\end{vmatrix}.$$

Tendo em conta esta igualdade, podemos interpretar geometricamente um determinante de ordem 3, como sendo numericamente igual ao volume de um paralelepípedo, determinado pelos vetores que constituem as suas linhas.

Teorema14: Sejam $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ vetores de $\mathbb{R}^3$, e A a matriz (3×3) cujas colunas (ou linhas) são $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$. Então, o volume do paralelepípedo determinando por $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ é igual a $|\det(A)|$. Consequentemente, o volume do tetraedro determinado pelos mesmos vetores é $\frac{1}{6}|\,det(A)|$.

Obs.21: Atendendo à definição de produto interno temos $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})=\left\|\vec{w}\right\|\left\|(\vec{u}\times\vec{v})\right\|\cos\theta$, onde θ é o ângulo formado por $\vec{w}$ e $(\vec{u}\times\vec{v})$.

Exemplo14: Calcule o volume de um paralelepípedo cujas arestas são definidas pelos vetores $\vec{u}=(1,4,1)$, $\vec{v}=(-3,1,1)$ e $\vec{w}=(0,1,5)$.

Resolução: O paralelepípedo P cujas arestas são definidas pelos vetores $\vec{u}=(1,4,1)$, $\vec{v}=(-3,1,1)$ e $\vec{w}=(0,1,5)$ é apresentado na figura20. O módulo do produto misto é, numericamente igual ao volume do paralelepípedo cujas arestas são definidas pelos vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

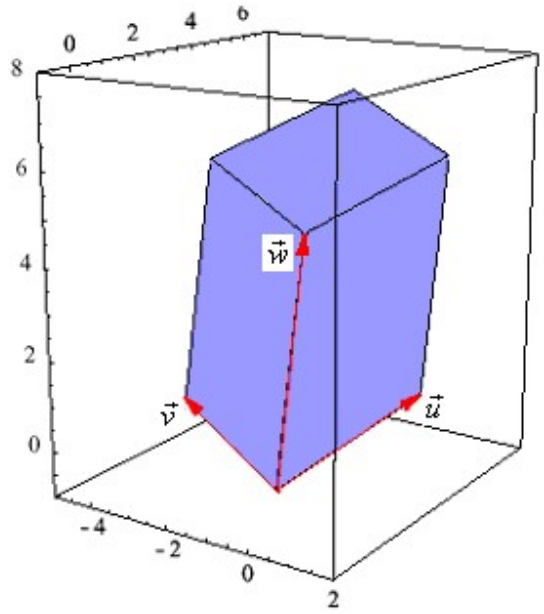


Figura20 – Paralelepípedo com arestas $\vec{u}=(1,4,1)$, $\vec{v}=(-3,1,1)$ e $\vec{w}=(0,1,5)$

Como $\vec{u}\times\vec{v}=(4-1,-3-1,1+12)=(3,-4,13)$, $V=|\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})\,|=|\,(0,1,5)\,|\,(3,-4,13)\,|=|\,0-4+65\,|=61$, o volume de P é 61. Ou, através do cálculo do determinante $A=\begin{bmatrix}1 & -3 & 0\\ 4 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 5\end{bmatrix}\Rightarrow V=|\det(A)|=61$. □

Por outro lado, a fórmula $V=\left|\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})\right|$ permite verificar se três vetores pertencem ao mesmo plano. Uma vez que três vetores que não estejam no mesmo plano determinam um paralelepípedo com volume positivo, então $V=\left|\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})\right|=0$ se e só se $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ estiverem no mesmo plano.

Teorema15: Se os vetores $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3),\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$ e $\vec{w}=(w_1,w_2,w_3)$ tiverem os mesmos pontos iniciais, então, pertencem ao mesmo plano (são complanares, paralelos a um mesmo plano) se e só se

$$\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})=\begin{vmatrix}w_1 & w_2 & w_3\\ u_1 & u_2 & u_3\\ v_1 & v_2 & v_3\end{vmatrix}=0.$$

Apresentamos de seguida, sem demonstração, algumas propriedades do produto misto.

Teorema16: Sejam $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ vetores de $\mathbb{R}^3$. Então

(i) Pela comutatividade do produto interno, tem-se $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) = (\vec{u}\times\vec{v})\,|\,\vec{w}$.

(ii) o produto misto é nulo, quando um dos vetores for nulo, quando os três vetores forem complanares, ou quando dois vetores forem colineares (paralelos).

- $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) = 0$, se $\vec{u} = \vec{0} \vee \vec{v} = \vec{0} \vee \vec{w} = \vec{0}$, quando um dos vetores for nulo;
- $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) = 0$, se $\vec{u} = \lambda\vec{v} \Rightarrow \vec{u}\times\vec{v} = \vec{0}$, quando dois vetores forem colineares ($\vec{u} \parallel \vec{v}$);
- $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) = 0$, se $\vec{u},\vec{v}$ e $\vec{w}$ forem complanares.

(podemos dizer que $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) = 0$ sse o conjunto $\{\vec{u},\vec{v},\vec{w}\}$ for linearmente dependente).

(iii) $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) > 0$, se, e só se, $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ é uma base direta de $\mathbb{R}^3$, ou seja, se, e só se $\vec{u},\vec{v}$ e $\vec{w}$ satisfazem a regra da mão direita.

(iv) $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) < 0$, se, e só se, $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ é uma base inversa de $\mathbb{R}^3$.

(v) O produto misto não se altera por permutação circular dos três vetores, ou seja,
$\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) = \vec{u}\,|\,(\vec{v}\times\vec{w}) = \vec{v}\,|\,(\vec{w}\times\vec{u})$ (uma vez que, os determinantes que representam estes produtos são iguais se trocarmos duas filas).

(vi) $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) = -\vec{w}\,|\,(\vec{v}\times\vec{u}) = -\vec{u}\,|\,(\vec{w}\times\vec{v}) = -\vec{v}\,|\,(\vec{u}\times\vec{w})$, o produto misto é alternado, isto é, trocando a posição relativa de dois vetores o produto misto muda de sinal; (o produto misto muda de sinal, mantendo o valor absoluto, quando se trocam dois dos seus vetores).

(vii) $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) = (\vec{w}\times\vec{u})\,|\,\vec{v}$, o produto misto não se altera quando se trocam entre si os sinais de produto vetorial e de produto interno, mantendo a posição dos vetores.

(viii) $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})$ não se altera se a um fator se adiciona uma combinação linear dos outros dois (por exemplo, $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) = \vec{w}\,|\,(\vec{u}\times(\vec{v}+\alpha\vec{u}+\beta\vec{w}))$).

(ix) $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})$ é trilinear, isto é,

$$\vec{w}\,|\,((\alpha\vec{u}_1+\beta\vec{u}_2)\times\vec{v}) = \vec{w}\,|\,(\alpha\vec{u}_1\times\vec{v}) + \vec{w}\,|\,(\beta\vec{u}_2\times\vec{v}) = \alpha\vec{w}\,|\,(\vec{u}_1\times\vec{v}) + \beta\vec{w}\,|\,(\vec{u}_2\times\vec{v}),$$

$$\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times(\alpha\vec{v}_1+\beta\vec{v}_2)) = \vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\alpha\vec{v}_1) + \vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\beta\vec{v}_2) = \alpha\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}_1) + \beta\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}_2)$$

e

$$(\alpha\vec{w}_1+\beta\vec{w}_2)\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) = \alpha\vec{w}_1\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}) + \beta\vec{w}_2\,|\,(\vec{u}\times\vec{v}).$$

Obs.22: As propriedades (v) e (vi) acima podem ser memorizadas observando-se a figura21. Considerando o produto misto de $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$, por esta ordem, $\vec{w}\,|\,(\vec{u}\times\vec{v})$, seguindo as setas, obteremos o sinal de +. Considerando o produto misto em sentido contrário ao das setas, obteremos o sinal de $-$. Qualquer produto "num mesmo sentido" é o oposto do produto "em sentido contrário", por exemplo, $\vec{u}\,|\,(\vec{v}\times\vec{w}) = -\vec{v}\,|\,(\vec{u}\times\vec{w})$.

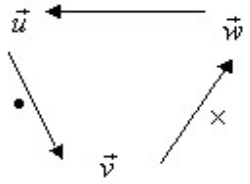


Figura21 – Produto misto